

# Determinante e caratteristica

Il problema affrontato in questo capitolo è quello di determinare, in un dato insieme  $\{A_1, \dots, A_m\}$  di  $m$  vettori di  $k^n$  il massimo numero di elementi linearmente indipendenti, ossia la dimensione del sottospazio di  $k^n$  da essi generato.

Avere uno strumento per la soluzione di questo problema è utile in molti casi. Per esempio, in un sistema lineare si può evitare di prendere in considerazione una equazione, se essa dipende linearmente dalle rimanenti, e l'analisi di questo fatto può essere fatta sui vettori formati dai coefficienti (compresi i termini noti) delle singole equazioni.

Introduciamo dapprima alcune utili notazioni :

$M_{mn}(k)$  è l'insieme delle matrici a  $m$  righe ed  $n$  colonne con coefficienti in  $k$

$M_n(k)$  è l'insieme delle matrici quadrate di ordine  $n$  con coefficienti in  $k$

Data una matrice  $A \in M_{mn}(k)$ ,

$A_i$  è l' $i$ -ma riga di  $A$ , vista come elemento di  $k^n$

$A^j$  è la  $j$ -ma colonna di  $A$ , vista come elemento di  $k^m$

Se  $A_1, \dots, A_n$  sono le righe della matrice  $A$ , scriveremo anche  $A = (A_1, \dots, A_n)$ .

## 1 Il caso delle matrici quadrate

Cominciamo dal caso particolare  $m = n$ , cercando un'applicazione  $d : M_n(k) \rightarrow k$  tale che i vettori  $A_1, \dots, A_n$  sono linearmente dipendenti se e solo se  $d(A_1, \dots, A_n) = 0$ .

**Proposizione 1.1** (*caso  $n = 2$* ). Se  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in M_2(k)$ , sono fatti equivalenti

a) i vettori  $A_1 = (a_{11}, a_{12})$  e  $A_2 = (a_{21}, a_{22})$  sono linearmente dipendenti;

b)  $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = 0$

*Dimostrazione* Se uno dei due vettori è nullo, le due affermazioni sono entrambe vere; quindi possiamo supporre che i due vettori siano entrambi non nulli.

Se  $A_1$  e  $A_2$  sono dipendenti, esiste  $\lambda \in k^*$  con  $A_1 = \lambda A_2$ , quindi con  $a_{11} = \lambda a_{21}$  e  $a_{12} = \lambda a_{22}$ ; da questo si deduce che  $\lambda(a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}) = 0$  e quindi che  $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = 0$ .

Se  $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = 0$  si ha la combinazione lineare nulla  $a_{22}A_1 - a_{12}A_2 = 0$ ; essa è banale solo se  $a_{12} = a_{22} = 0$ , ma anche in questo caso i vettori  $A_1 = (a_{11}, 0)$  e  $A_2 = (a_{21}, 0)$  sono dipendenti.  $\square$

Quindi l'applicazione  $d : M_2(k) \rightarrow k$  definita da  $d(A) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$  ha la proprietà richiesta. Essa si dice *funzione determinante* e l'elemento  $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$  di  $k$  si dice *determinante* della matrice  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in M_2(k)$ .

L'applicazione determinante ha le seguenti proprietà :

- a) è *multilineare*, cioè è lineare in ciascuna riga;
- b) è *alternata*, cioè se si scambiano le righe il determinante cambia segno;
- c) è *unitaria*, cioè  $d(e_1, e_2) = 1$ .

**Osservazione 1.2** Una facile conseguenza delle proprietà a) e b) è che se la matrice ha due righe uguali il determinante è nullo.

Infatti, scambiando le due righe uguali il determinante non cambia.

**Osservazione 1.3** Le proprietà a), b) e c) **caratterizzano** l'applicazione  $d$ , nel senso che se una applicazione  $d : M_2(k) \rightarrow k$  ha quelle proprietà si ha necessariamente  $d(A) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ .

Infatti si ha  $A_1 = a_{11}e_1 + a_{12}e_2$ ,  $A_2 = a_{21}e_1 + a_{22}e_2$  e quindi

$$d(a_{11}e_1 + a_{12}e_2, a_{21}e_1 + a_{22}e_2) = \dots = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

Diamo allora la seguente

**Definizione 1.4** Diciamo **determinante** di ordine  $n$  un'applicazione  $d : M_n(k) \rightarrow k$  che sia

- a) multilineare, cioè lineare in ciascuna riga;
- b) alternata, cioè se si scambiano due righe il determinante cambia segno;
- c) unitaria, cioè tale che  $d(e_1, \dots, e_n) = 1$ .

Naturalmente, dobbiamo provare che una tale applicazione esiste, che è unica e che ha le proprietà richieste.

Facciamo vedere intanto alcune altre proprietà dedotte da quelle di definizione.

**Proposizione 1.5** Sia  $d : M_n(k) \rightarrow k$  un'applicazione avente le proprietà a), b) e c) della definizione precedente. Allora se la matrice  $A = (A_1, \dots, A_n)$  ha due righe dipendenti (in particolare se ha una riga nulla o se ha due righe uguali) si ha  $d(A) = 0$ .

*Dimostrazione* Se ad esempio  $A_1 = \underline{0}$ , si ha

$$d(A_1, \dots, A_n) = d(0 \cdot A_1, \dots, A_n) = 0 \cdot d(A_1, \dots, A_n) = 0$$

Se due righe sono uguali, scambiandole  $d(A)$  non cambia segno e quindi è nullo.

Se una riga dipende linearmente dalle altre,  $d(A)$  è combinazione lineare di determinanti di matrici con due righe uguali e quindi è nullo.  $\square$

**Proposizione 1.6** Sia  $d : M_n(k) \rightarrow k$  un'applicazione avente le proprietà a), b) e c) della definizione precedente. Allora se  $A = (a_{ij})$  è una matrice triangolare (cioè  $a_{ij} = 0$  per ogni  $i > j$ )  $d(A)$  è il prodotto degli elementi della diagonale principale, cioè  $d(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$ .

*Dimostrazione* Se la matrice è diagonale (cioè se  $a_{ij} = 0$  per ogni  $i \neq j$ ), si ha infatti  $A_1 = a_{11}e_1, \dots, A_n = a_{nn}e_n$  e quindi

$$d(A_1, \dots, A_n) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}d(e_1, \dots, e_n)$$

Se la matrice è triangolare e un elemento della diagonale principale è nullo,  $d(A) = 0$ .

Infatti,

- se  $a_{11} = 0$ , gli  $n$  vettori riga  $A_1, \dots, A_n$  appartengono al sottospazio di dimensione  $n - 1$  di  $k^n$   $\{(x_1, \dots, x_n) \in k^n \mid x_1 = 0\}$ , e quindi sono dipendenti;
- se  $a_{22} = 0$ , gli  $n - 1$  vettori riga  $A_2, \dots, A_n$  appartengono al sottospazio di dimensione  $n - 2$  di  $k^n$   $\{(x_1, \dots, x_n) \in k^n \mid x_1 = x_2 = 0\}$ , e quindi sono dipendenti;
- se  $a_{33} = 0$ , gli  $n - 2$  vettori riga  $A_3, \dots, A_n$  appartengono al sottospazio di dimensione  $n - 3$  di  $k^n$   $\{(x_1, \dots, x_n) \in k^n \mid x_1 = x_2 = x_3 = 0\}$ , e quindi sono dipendenti;

e così via.

In generale, se  $A_1 = (a_{11}, \dots, a_{1n})$ ,  $B_1 = (a_{11}, 0, \dots, 0)$  e  $C_1 = (0, a_{12}, \dots, a_{1n})$  si ha

$$d(A) = d(A_1, \dots, A_n) = d(B_1 + C_1, A_2, \dots, A_n) = d(B_1, A_2, \dots, A_n) + d(C_1, A_2, \dots, A_n)$$

D'altra parte, per l'oss. prec.,  $d(C_1, A_2, \dots, A_n) = 0$  quindi  $d(A) = d(B_1, A_2, \dots, A_n)$ .

Continuando, sostituiamo  $A_2 = (0, a_{22}, \dots, a_{2n})$  con  $B_2 + C_2$ , dove  $B_2 = (0, a_{22}, 0, \dots, 0)$  e  $C_2 = (0, 0, a_{23}, \dots, a_{2n})$ ; allora si ha

$$d(A) = d(B_1, A_2, \dots, A_n) = d(B_1, B_2 + C_2, \dots, A_n) = d(B_1, B_2, A_3, \dots, A_n) + d(B_1, C_2, A_3, \dots, A_n)$$

ma, sempre per l'oss. prec.,  $d(B_1, C_2, A_3, \dots, A_n) = 0$ , quindi  $d(A) = d(B_1, B_2, \dots, A_n)$ .

Così continuando si trova che  $d(A) = d(B_1, B_2, \dots, B_n)$  e la matrice  $(B_1, B_2, \dots, B_n)$  è la matrice diagonale la cui diagonale principale è uguale a quella di  $A$ . E per matrici di questo tipo abbiamo visto che il teorema è vero.  $\square$

**Teorema 1.7** *Esiste una e una sola applicazione  $d : M_n(k) \rightarrow k$  avente le proprietà a), b) e c) della def. 1.4*

*Dimostrazione* Dimostriamo dapprima l'unicità.

Sia  $d : M_n(k) \rightarrow k$  un'applicazione con le proprietà a), b) e c) della def. 1.4. Se riduciamo una matrice  $A$  a forma triangolare utilizzando  $r$  scambi di righe ed  $s$  moltiplicazioni di righe per i numeri non nulli  $c_1, \dots, c_s$ , il valore di  $d(A)$  risulterà moltiplicato per  $(-1)^r c_1 \dots c_s$ ; quindi si ha

$$d(A) = (-1)^r c_1^{-1} \dots c_s^{-1} \cdot b_{11} \dots b_{nn}$$

dove  $b_{11}, \dots, b_{nn}$  sono gli elementi della diagonale principale della matrice triangolare ottenuta. Supponiamo ora di avere due applicazioni  $d, d' : M_n(k) \rightarrow k$  con le proprietà a), b) e c) e consideriamo una qualsiasi matrice  $A \in M_n(k)$ . Calcoliamo  $d(A)$  e  $d'(A)$  riducendo la matrice  $A$  a forma triangolare, utilizzando nei due casi lo stesso processo di riduzione. Otteniamo, in entrambi i casi, lo stesso valore  $(-1)^r c_1^{-1} \dots c_s^{-1} \cdot b_{11} \dots b_{nn}$ . Quindi  $d(A) = d'(A)$ .

La prova dell'esistenza viene solo accennata. Definiamo induttivamente una serie di funzioni determinante. L'unicità vista sopra ci assicurerà che queste funzioni sono tutte coincidenti.

Se  $n = 1$ , si ha  $A = (a)$  e poniamo  $d_1(A) = a$ .

È ovvio che la funzione  $d_1$  ha le proprietà a), b) e c) della def. 1.4.

Supponiamo di aver definito una funzione determinante  $d_{n-1}$  per matrici di ordine  $n - 1$ , con le proprietà a), b) e c) della def. 1.4; allora essa è unica. Se  $A = (a_{ij})$  è una matrice di ordine  $n$ , indichiamo con  $A_{ij}$  il numero

$$(-1)^{i+j} d_{n-1}(\text{matrice ottenuta da } A \text{ sopprimendo la } i\text{-ma riga e la } j\text{-ma colonna})$$

e definiamo le funzioni  $d_{n,i}, d_n^j : M_n(k) \rightarrow k$  ponendo

$$\begin{aligned} d_{n,i}(A) &= a_{i1}A_{i1} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad i = 1, \dots, n \quad (\text{sviluppo rispetto alla } i\text{-ma riga}) \\ d_n^j(A) &= a_{1j}A_{1j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad j = 1, \dots, n \quad (\text{sviluppo rispetto alla } j\text{-ma colonna}) \end{aligned}$$

Si può dimostrare che tutte queste applicazioni soddisfano gli assiomi e quindi sono determinanti. L'unicità vista precedentemente ci dice allora che esse rappresentano un'unica funzione  $d_n$  (se non ci sarà ambiguità useremo solo la lettera  $d$ ).  $\square$

**Osservazione 1.8** *Un'altra applicazione che soddisfa le proprietà della def. 1.4, e quindi coincide con le precedenti, è quella definita nel modo seguente :*

- si considerano tutti i prodotti ottenuti prendendo un elemento per ciascuna riga e per ciascuna colonna;*
- si scrive ciascuno di questi prodotti nella forma  $a_{1j_1}a_{2j_2}\dots a_{nj_n}$ ;*
- si dà a ciascuno di questi prodotti il segno  $+$  o il segno  $-$  a secondo che la permutazione  $(j_1, \dots, j_n)$  sia di classe pari o di classe dispari;*
- si addizionano i monomi così ottenuti.*

La prova di questo fatto è lasciata per esercizio.

**Osservazione 1.9** *Siano  $V$  uno spazio vettoriale di dimensione  $n$ ,  $W$  uno spazio vettoriale di dimensione  $m$ ,  $G = (g_1, \dots, g_n)$  una base di  $V$ ,  $H = (h_1, \dots, h_m)$  una base di  $W$ .*

*Siano ora  $E = (e_1, \dots, e_n)$  ed  $F = (f_1, \dots, f_m)$  le basi canoniche di  $k^n$  e  $k^m$ ,  $\sigma : k^n \rightarrow V$  l'isomorfismo definito da  $\sigma(e_1) = g_1, \dots, \sigma(e_n) = g_n$  e  $\tau : k^m \rightarrow W$  l'isomorfismo definito da  $\tau(f_1) = h_1, \dots, \tau(f_m) = h_m$ .*

*Ad ogni omomorfismo  $\varphi : V \rightarrow W$  associamo l'omomorfismo  $\varphi^* = \tau^{-1} \circ \varphi \circ \sigma : k^n \rightarrow k^m$ .*

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & W \\ \sigma \uparrow & & \downarrow \tau^{-1} \\ k^n & \xrightarrow{\varphi^*} & k^m \end{array}$$

Allora si ha  $m_{E,F}(\varphi^*) = m_{G,H}(\varphi)$ .

Infatti, per ogni  $j = 1, \dots, n$ , se  $\varphi(g_j) = a_{1j}h_1 + \cdots + a_{mj}h_m$ , si ha

$$\begin{aligned} \varphi^*(e_j) &= \tau^{-1}(\varphi(\sigma(e_j))) = \tau^{-1}(\varphi(g_j)) = \tau^{-1}(a_{1j}h_1 + \cdots + a_{mj}h_m) = \\ &= a_{1j}\tau^{-1}(h_1) + \cdots + a_{mj}\tau^{-1}(h_m) = a_{1j}f_1 + \cdots + a_{mj}f_m \end{aligned}$$

quindi le due matrici hanno le stesse colonne.

**Definizione 1.10** *La matrice  $A \in M_n(k)$  si dice **invertibile** se esiste una matrice  $B \in M_n$  tale che  $AB = BA = I_n$ .*

*Se  $A \in M_n(k)$  è una matrice invertibile, la sua inversa si indica con  $A^{-1}$ .*

**Proposizione 1.11** *Per ogni matrice  $A \in M_n(k)$  sono fatti equivalenti*

- La matrice  $A$  è invertibile.*
- L'omomorfismo  $\varphi : k^n \rightarrow k^n$  tale che  $m(\varphi) = A$ , è un isomorfismo.*
- Le colonne di  $A$  sono linearmente indipendenti.*

*Dimostrazione* Se  $A$  è invertibile ed  $AB = I$ , detto  $\psi : k^n \rightarrow k^n$  l'omomorfismo tale che  $m(\psi) = B$ , si ha  $m(\varphi \circ \psi) = m(\varphi)m(\psi) = I_n$ , quindi  $\varphi \circ \psi = id_{k^n}$ , e quindi  $\varphi$  è un isomorfismo. Le colonne di  $A$  sono le immagini degli elementi della base canonica e quindi  $\varphi$  è un isomorfismo se e solo se esse sono indipendenti. In questo caso, se  $B = m(\varphi^{-1})$ , si ha

$$AB = m(\varphi)m(\varphi^{-1}) = m(\varphi \circ \varphi^{-1}) = m(id_{k^n}) = I_n$$

$$BA = m(\varphi^{-1})m(\varphi) = m(\varphi^{-1} \circ \varphi) = m(id_{k^n}) = I_n$$

e quindi  $A$  è invertibile.  $\square$

Esaminando la dimostrazione precedente ed utilizzando l'Osserv. 1.9, si ottiene il

**Corollario 1.12** *Se  $V$  e  $W$  sono due spazi vettoriali aventi la stessa dimensione,  $\varphi : V \rightarrow W$  è un isomorfismo ed  $A$  è la matrice associata a  $\varphi$  rispetto alle basi  $E$  di  $V$  ed  $F$  di  $W$ ,  $A^{-1}$  è la matrice associata all'isomorfismo  $\varphi^{-1}$  rispetto alle basi  $F$  ed  $E$ . In formule,*

$$m_{F,E}(\varphi^{-1}) = (m_{E,F}(\varphi))^{-1}$$

**Definizione 1.13** *Se  $A = (a_{ij}) \in M_{mn}(k)$ , la matrice  ${}^tA = (a_{ji})$  ottenuta da  $A$  scambiando le righe con le colonne si dice **trasposta** di  $A$ .*

**Proposizione 1.14** *Se  $A, B \in M_{mn}(k)$ , si ha:*

- a)  ${}^t({}^tA) = A$ ;
- b)  ${}^t(A + B) = ({}^tA) + ({}^tB)$ ;
- c)  ${}^t(AB) = ({}^tB)({}^tA)$ ;

e se  $A \in M_n(k)$

- d)  $A$  e  $({}^tA)$  hanno lo stesso determinante;
- e)  $A$  è invertibile se e solo se  ${}^tA$  è invertibile.

*Dimostrazione* Le prime due affermazioni sono ovvie. Per la terza, si ha

$${}^t(AB) = {}^t(A_i B^j) = (A_j B^i) = ({}^tB)({}^tA)$$

$A$  e  ${}^tA$  hanno lo stesso determinante perché sviluppare  $A$  rispetto alla prima riga è la stessa cosa che sviluppare  ${}^tA$  rispetto alla prima colonna.

L'affermazione e) segue dalla c), perché se  $AB = BA = I$  si ha  $({}^tB)({}^tA) = ({}^tA)({}^tB) = I$ .  $\square$

Ci proponiamo adesso di dare, mediante il concetto di determinante, una caratterizzazione delle matrici invertibili.

**Osservazione 1.15** *Se  $i \neq j$ , si ha*

$$a_{i1}A_{j1} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0 \qquad a_{1i}A_{1j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} = 0$$

Si tratta infatti degli sviluppi di determinanti di matrici con due righe o con due colonne uguali.

Dalle formule precedenti si deduce che le matrici prodotte  $A(A_{ji})$  ed  $(A_{ji})A$  hanno  $d(A)$  sulla diagonale principale e 0 altrove, quindi possiamo scrivere  $A(A_{ji}) = (A_{ji})A = d(A)I$ , e da questo fatto segue il

**Teorema 1.16** Se  $d(A) \neq 0$  la matrice  $A$  è invertibile; in questo caso, l'inversa della matrice  $A$  è la matrice  $A^{-1} = (b_{ij})$ , dove  $b_{ij} = A_{ji}/d(A)$ .

**Esempi 1.17** a) Se  $ad - bc \neq 0$ , l'inversa della matrice  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  è la matrice

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

b) L'inversa della matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

è la matrice

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Per la dimostrazione del seguente importante Teorema 1.18, è utile qualche osservazione sul procedimento di riduzione di una matrice. Il procedimento di riduzione di una matrice consiste in una combinazione delle seguenti operazioni :

- a) scambio di due righe;
- b) moltiplicazione di una riga per una costante  $c \neq 0$ ;
- c) aggiunta a una riga di un'altra riga moltiplicata per una costante.

Le matrici ottenute dalla matrice identica mediante una delle operazioni a), b) o c) si dicono *matrici elementari*. Esse sono chiaramente invertibili e le loro inverse sono anch'esse matrici elementari, perché corrispondono a operazioni dello stesso tipo. Se  $E$  è una matrice elementare, ottenuta compiendo sulla matrice identica una delle operazioni a), b) o c), la matrice  $EA$  è la matrice ottenuta da  $A$  compiendo su di essa la stessa operazione, come può essere visto direttamente, distinguendo i tre casi. Allora,

- se  $E$  corrisponde a una operazione del tipo a), si ha  $d(EA) = -d(A) = d(E)d(A)$ ;
- se  $E$  corrisponde a una operazione del tipo b), si ha  $d(EA) = cd(A) = d(E)d(A)$ ;
- se  $E$  corrisponde a una operazione del tipo c), si ha  $d(EA) = d(A) = d(E)d(A)$ .

**Teorema 1.18** (Teorema di Binet). Se  $A, B \in M_n(k)$ , si ha  $d(AB) = d(A)d(B)$ .

*Dimostrazione* Se la matrice  $A$  non è invertibile, non lo è neanche la matrice  $AB$  (se  $\varphi, \psi : k^n \rightarrow k^n$  sono lineari e se  $\varphi$  non è un isomorfismo, neanche  $\varphi \circ \psi$  può esserlo). Quindi in questo caso si ha, per il teorema 1.16,  $d(AB) = 0 = d(A)d(B)$ .

Sia allora  $A$  invertibile. Con un numero finito di operazioni del tipo a), b) e c)  $A$  può essere ridotta alla matrice identica, e quindi si hanno relazioni del tipo  $E_r \cdots E_1 A = I$ ,  $A = F_1 \cdots F_r$ , con  $E_r, \dots, E_1, F_1, \dots, F_r$  matrici elementari ( $F_i = E_i^{-1}$ ).

Allora si ha

$$d(A) = d(F_1 \cdots F_r) = d(F_1) \cdots d(F_r)$$

e quindi

$$d(AB) = d(F_1 \cdots F_r B) = d(F_1) \cdots d(F_r) d(B)$$

e in definitiva

$$d(AB) = d(A)d(B)$$

come volevasi. □

Segue dal Teorema di Binet che l'affermazione del Teor. 1.16 può essere invertita.

**Corollario 1.19** *La matrice  $A$  è invertibile se e solo se  $d(A) \neq 0$ .*

*Dimostrazione* Se la matrice  $A$  è invertibile, esiste una matrice  $B$  tale che  $AB = I_n$ . Allora si ha  $d(AB) = d(A)d(B) = 1$  e quindi  $d(A)$  non può essere nullo. □

Ricordate ora che fra i nostri obiettivi c'era quello di dimostrare che i vettori riga di una matrice  $A$  sono linearmente dipendenti se e solo se  $d(A) = 0$  e che di questo fatto abbiamo visto solo l'implicazione più semplice (Prop. 1.5), deducendola direttamente dagli assiomi. Siamo ora in grado di completare la dimostrazione.

**Corollario 1.20** *Siano  $A \in M_n(k)$  e  $\varphi : k^n \rightarrow k^n$  l'omomorfismo associato ad  $A$  rispetto alle basi canoniche. Allora i vettori riga di  $A$  sono linearmente dipendenti se e solo se  $d(A) = 0$ .*

*Dimostrazione* Abbiamo già visto che se i vettori riga  $A_1, \dots, A_n$  di  $A$  sono linearmente dipendenti si ha  $d(A) = 0$ . Viceversa, se essi sono indipendenti, l'omomorfismo  $\psi : k^n \rightarrow k^n$  definito da  $\psi(e_1) = A_1, \dots, \psi(e_n) = A_n$  è un isomorfismo, e quindi la matrice ad esso associata rispetto alle basi canoniche, che è la trasposta della matrice  $A$ , è invertibile, e allora anche la matrice  $A$  è invertibile e quindi  $d(A) \neq 0$ . □

## 2 La caratteristica di una matrice.

Occupiamoci ora del problema generale, cioè di  $m$  vettori in un  $n$ -spazio, e cioè di matrici non necessariamente quadrate.

Data una matrice  $A$  con  $m$  righe ed  $n$  colonne, indichiamo con  $R_A$  il sottospazio di  $k^n$  generato dai vettori  $A_i$  (*spazio delle righe di  $A$* ) e con  $C_A$  il sottospazio di  $k_m$  generato dai vettori  $A_j$  (*spazio delle colonne di  $A$* ).

Ebbene, il primo fatto importante al riguardo è il seguente :

**Teorema 2.1** *Per ogni matrice  $A = (a_{ij}) \in M_{mn}(k)$ , si ha  $\dim R_A = \dim C_A$ .*

*Dimostrazione* Sia  $(e_1, \dots, e_r)$  una base di  $R_A$  e poniamo  $e_i = (e_{i1}, \dots, e_{in})$  ( $i = 1, \dots, r$ ). Allora si ha  $(a_{11}, \dots, a_{1n}) = d_{11}e_1 + \dots + d_{1r}e_r, \dots, (a_{m1}, \dots, a_{mn}) = d_{m1}e_1 + \dots + d_{mr}e_r$ . Uguagliando le componenti si ha

$$\begin{cases} a_{11} &= e_{11}d_{11} + \dots + e_{r1}d_{1r} \\ \dots & \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ a_{m1} &= e_{11}d_{m1} + \dots + e_{r1}d_{mr} \end{cases} \quad \dots \quad \begin{cases} a_{1n} &= e_{1n}d_{11} + \dots + e_{rn}d_{1r} \\ \dots & \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ a_{mn} &= e_{1n}d_{m1} + \dots + e_{rn}d_{mr} \end{cases}$$

Questo dimostra che i vettori colonna di  $A$  sono combinazioni lineari delle colonne della matrice

$$\begin{pmatrix} d_{11} & \cdots & d_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{m1} & \cdots & d_{mr} \end{pmatrix}$$

che sono  $r = \dim R_A$ ; quindi  $\dim C_A \leq \dim R_A$ .

Abbiamo così dimostrato che per una qualsiasi matrice  $A$  si ha  $\dim C_A \leq \dim R_A$ ; allora la cosa è vera anche per la trasposta della matrice  $A$ , per la quale i ruoli di  $R_A$  e di  $C_A$  sono scambiati, quindi si ha anche  $\dim R_A \leq \dim C_A$   $\square$

**Definizione 2.2** La dimensione dello spazio delle righe di una matrice  $A$  si dice caratteristica o rango di  $A$ .

È evidente che una matrice e la sua trasposta hanno la stessa caratteristica.

**Definizione 2.3** Data una matrice  $A \in M_{mn}(k)$ , il determinante di una matrice ottenuta scegliendo  $r$  righe di  $A$  ed  $r$  colonne di  $A$  si dice **minore di ordine  $r$**  di  $A$ .

Siano  $M$  ed  $N$  due minori di una stessa matrice  $A$ . Diciamo che il minore  $M$  **contiene** il minore  $N$  se le righe e le colonne coinvolte in  $N$  sono parte delle righe e delle colonne coinvolte in  $M$ .

**Osservazione 2.4** Supponiamo di determinare in  $A$  un minore non nullo. Allora le righe di  $A$  coinvolte in quel minore sono linearmente indipendenti (provate, per esercizio, a scrivere i dettagli della dimostrazione). Trasponendo la matrice, si trova che anche le colonne coinvolte in quel minore sono linearmente indipendenti.

Una conseguenza di ciò è che la caratteristica di una matrice è l'ordine massimo dei suoi minori non nulli.

Il calcolo della caratteristica di una matrice è drasticamente semplificato dal

**Teorema 2.5** (di Kronecker). Siano  $A$  una matrice ed  $M$  un suo minore non nullo di ordine  $r$ . Allora, se  $A$  ha un minore di ordine  $r + 1$  non nullo, ne ha anche uno (di ordine  $r + 1$ ) contenente  $M$ .

*Dimostrazione* Siano

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & a_{1,r+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & a_{r,r+1} & \cdots & a_{r,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mr} & a_{m,r+1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{pmatrix}$$

e supponiamo che sia  $d(M) \neq 0$  e  $\dim R_A > r$ . Allora le prime  $r$  righe di  $A$  sono indipendenti e c'è una ulteriore riga,  $A_i$ , che non dipende dalle prime  $r$ . Allora le prime  $r$  righe e la  $i$ -ma costituiscono una matrice  $B$  con  $\dim R_B = r + 1$ ; quindi anche  $\dim C_B = r + 1$  e quindi c'è



una colonna  $B_j$  di  $B$  che non dipende dalle prime  $r$ . A questo punto è evidente che la matrice quadrata ottenuta orlando  $M$  con la  $i$ -ma riga e con la  $j$ -ma colonna di  $A$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & a_{1j} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & a_{rj} \\ a_{i1} & \cdots & a_{ir} & a_{ij} \end{pmatrix}$$

ha determinante non nullo. □

Per apprezzare quanto sia utile il teorema di Kronecker, provate a fare il seguente

**Esercizio 2.6** Sia  $A$  una matrice di ordine  $5 \times 7$ .

- a) Quanti sono i minori di ordine 3 ?
- b) Quanti sono i minori di ordine 3 contenenti un dato minore di ordine 2 ?

### 3 Applicazioni alla risoluzione dei sistemi lineari.

Supponiamo di avere il sistema lineare

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Consideriamo la matrice  $A$  dei coefficienti (*matrice del sistema*), le sue colonne  $A^1, \dots, A^n$ , la colonna  $B$  dei termini noti e la matrice  $(A, B)$  ottenuta da  $A$  mediante l'aggiunta della colonna dei termini noti (*matrice completa del sistema*). Il sistema può allora essere scritto nella forma

$$x_1 A^1 + \cdots + x_n A^n = B$$

e quindi la  $n$ -upla  $(x_1, \dots, x_n)$  è soluzione se e solo se il vettore  $B$  appartiene allo spazio delle colonne della matrice  $A$  e ciò avviene se e solo se le matrici  $A$  ed  $(A, B)$  hanno la stessa caratteristica (*teorema di Rouché-Capelli*).

Se poi  $m = n$  e  $d(A) \neq 0$ ,  $A^1, \dots, A^n$  sono una base dello spazio  $k^n$  e quindi il sistema ha una (perché  $A^1, \dots, A^n$  generano  $k^n$ ) e una sola (perché essi sono indipendenti) soluzione quale che sia  $B$  (*teorema di Cramer*). In particolare, un sistema omogeneo la cui matrice dei coefficienti ha determinante non nullo ha solo la soluzione nulla.

Il teorema di Cramer ha anche una seconda parte che determina la soluzione.

Osserviamo infatti che il sistema lineare può essere scritto nella forma ancora più compatta

$$AX = B$$

dove  $X$  è il vettore colonna avente per componenti le incognite.

Se la matrice  $A$  è quadrata e ha determinante diverso da zero, da  $AX = B$  si può dedurre la soluzione

$$X = A^{-1}B = \frac{(A^{ji})B}{d(A)}$$

nella quale  $(A_{ji})B$  è la matrice colonna che ha al posto  $r$ -mo il determinante della matrice ottenuta da  $A$  sostituendo la colonna dei coefficienti di  $x_r$  con la colonna  $B$  dei termini noti. Infatti, se

$$(A_{ji}) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

si ha

$$c_r = (A_{1r}, \dots, A_{nr}) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = b_1 A_{1r} + \dots + b_n A_{nr}$$

Concludiamo con una osservazione utile per la determinazione degli insiemi delle soluzioni dei sistemi lineari che hanno più di una soluzione.

**Definizione 3.1** *Il sistema  $AX = 0$  si dice **sistema omogeneo associato** al sistema  $AX = B$ .*

**Osservazione 3.2** *Se  $S$  è l'insieme delle soluzioni del sistema  $AX = B$ ,  $s \in S$  ed  $S_0$  è l'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo associato, si ha  $S = s + S_0$ .*

*Infatti, se  $s_0 \in S_0$ , scritti  $s$  ed  $s_0$  come vettori colonna, si ha  $A(s + s_0) = As + As_0 = As = B$ , quindi  $s + s_0 \in S$ . Viceversa, se  $t \in S$ , e scritto anche questo come vettore colonna, si ha  $A(t - s) = At - As = B - B = 0$ , e quindi  $t - s \in S_0$  e  $t \in s + S_0$ .*

**Esempi 3.3** a) *Determiniamo l'insieme  $S$  delle soluzioni del sistema lineare*

$$\begin{array}{ccccccccc} x & + & y & - & 2z & + & t & = & 2 \\ 2x & - & y & + & z & - & 2t & = & 1 \end{array}$$

*Innanzitutto, il sistema ha soluzioni, perché la caratteristica della matrice del sistema è 2 e quindi aggiungendo la colonna dei termini noti essa non può aumentare.*

*Cerchiamo una soluzione  $s$ , il che può essere fatto ponendo  $(z, t) = (0, 0)$ , e trovando così  $s = (1, 1, 0, 0)$ . Poi cerchiamo tutte le soluzioni del sistema omogeneo associato*

$$\begin{array}{ccccccccc} x & + & y & - & 2z & + & t & = & 0 \\ 2x & - & y & + & z & - & 2t & = & 0 \end{array}$$

*Poichè questo è uno spazio di dimensione 2, basta trovare due soluzioni linearmente indipendenti, il che può essere fatto ponendo prima  $(z, t) = (1, 0)$ , trovando così la soluzione  $(4, 8, 3, 0)$ , e poi  $(z, t) = (0, 1)$ , trovando così la soluzione  $(4, -1, 0, 3)$ .*

*Si ottiene così*

$$S = \{(1, 1, 0, 0) + \lambda(4, 8, 3, 0) + \mu(4, -1, 0, 3) \mid \lambda, \mu \in k\}$$

b) *Determiniamo l'insieme  $S$  delle soluzioni del sistema lineare*

$$\begin{array}{ccccccccc} x & + & y & - & z & - & 2u & + & v & = & 1 \\ 2x & - & y & + & z & - & u & + & 2v & = & 2 \\ x & - & 2y & - & 2z & + & u & - & v & = & 1 \end{array}$$

Innanzitutto, il sistema ha soluzioni, perché la caratteristica della matrice del sistema è 3 e quindi aggiungendo la colonna dei termini noti essa non può aumentare.

Cerchiamo una soluzione  $s$ , il che può essere fatto ponendo  $(u, v) = (0, 0)$ , e trovando così  $s = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$ . Poi cerchiamo tutte le soluzioni del sistema omogeneo associato

$$\begin{array}{ccccccccc} x & + & y & - & z & - & 2u & + & v & = & 0 \\ 2x & - & y & + & z & - & u & + & 2v & = & 0 \\ x & - & 2y & - & 2z & + & u & - & v & = & 0 \end{array}$$

Poichè questo è uno spazio di dimensione 2, basta trovare due soluzioni linearmente indipendenti, il che può essere fatto ponendo prima  $(u, v) = (1, 0)$ , trovando così la soluzione  $(12, 9, 5, 8, 0)$ , e poi  $(u, v) = (0, 1)$ , trovando così la soluzione  $(2, 1, 1, 0, -2)$ .

Si ottiene così

$$S = \{(1, 0, 0, 0, 0) + \lambda(12, 9, 5, 8, 0) + \mu(2, 1, 1, 0, -2) \mid \lambda, \mu \in k\}$$

## 4 Applicazioni al calcolo vettoriale, alla Geometria analitica e all'Analisi.

La teoria dei determinanti non si applica soltanto ai sistemi lineari.

Presentiamo qui alcune applicazioni al calcolo vettoriale, alla Geometria analitica e all'Analisi.

### 1. Il prodotto misto in $\mathbb{R}^3$ .

Dati i vettori  $X = (x_1, x_2, x_3)$ ,  $Y = (y_1, y_2, y_3)$  e  $Z = (z_1, z_2, z_3)$ , le componenti del vettore  $Y \times Z$  sono i minori della matrice

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix}$$

e quindi si ha

$$X \cdot (Y \times Z) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$$

Dalle proprietà dei determinanti, e non solo dal calcolo diretto, segue allora che si ha

$$X \cdot (Y \times Z) = Y \cdot (Z \times X) = Z \cdot (X \times Y) = -Y \cdot (X \times Z) = -Z \cdot (Y \times X) = -X \cdot (Z \times Y)$$

D'altra parte,  $\|Y \times Z\|$  rappresenta l'area del parallelogramma di spigoli  $Y$  e  $Z$  mentre, se  $\theta$  è l'angolo che il vettore  $X$  forma con il piano contenente  $Y$  e  $Z$ ,  $\|X\|\cos \theta$  rappresenta l'altezza del parallelepipedo  $P$  avente spigoli  $X$ ,  $Y$  e  $Z$ .

Quindi il valore assoluto del determinante

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$$

rappresenta il volume del parallelepipedo  $P$ .

Per quanto riguarda le applicazioni del concetto di determinante nella Geometria analitica, abbiamo già visto quanto esso intervenga nello studio delle coniche e delle quadriche e altri esempi verranno visti nel capitolo successivo, quando studieremo autovalori e diagonalizzazione delle matrici.

Si osservi come le applicazioni che seguono alla Geometria analitica siano rese possibili dal fatto che per due punti passi *una e una sola* retta, per tre punti non allineati *uno e un solo* piano, e così via; e che le rette del piano siano *tutti e soli* i luoghi di punti rappresentati da equazioni di primo grado in due variabili, i piani siano *tutti e soli* i luoghi di punti rappresentati da equazioni di primo grado in tre variabili, le coniche siano *tutti e soli* i luoghi di punti rappresentati da equazioni di secondo grado in due variabili, e così via.

## 2. Retta per due punti (nel piano).

Dati nel piano due punti  $P_1 = (x_1, y_1)$  e  $P_2 = (x_2, y_2)$ , l'equazione

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

rappresenta una retta, perché si tratta di una equazione di primo grado.

Questa retta passa per i punti  $P_1$  e  $P_2$ , perché l'equazione si annulla quando  $(x, y) = (x_1, y_1)$  e quando  $(x, y) = (x_2, y_2)$ ; infatti in questi casi la matrice ha due righe uguali.

E allora si tratta proprio dell'equazione della retta passante per i punti  $P_1$  e  $P_2$ .

Si osservi che al posto dei coefficienti dell'ultima colonna potevano essere messi numeri qualsiasi, purché tutti uguali e non nulli. L'equazione ne sarebbe risultata moltiplicata per questo numero non nullo, senza effetti sull'insieme di punti rappresentato.

Dal fatto precedente si deduce, fra l'altro, che condizione necessaria e sufficiente perché i tre punti  $P_1 = (x_1, y_1)$ ,  $P_2 = (x_2, y_2)$  e  $P_3 = (x_3, y_3)$  siano allineati è che si abbia

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

## 3. Area del triangolo.

Il fatto precedente rende naturale chiedersi che cosa rappresenti, in generale, il numero

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

Ebbene, il calcolo del determinante conduce a

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & 0 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}$$

e l'ultimo determinante è il prodotto scalare del vettore  $P_2 - P_1 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$  e del vettore  $(y_3 - y_1, -(x_3 - x_1))$ , che è un vettore normale, e della stessa lunghezza, del vettore  $P_3 - P_1$ , quindi il valore assoluto del determinante rappresenta l'area del parallelogramma che ha lati  $P_2 - P_1$  e  $P_3 - P_1$  che è il doppio dell'area del triangolo di vertici  $P_1$ ,  $P_2$  e  $P_3$ . È quindi naturale che esso si annulli se e solo se i tre punti sono allineati.

Vediamo se il concetto di determinante consente di esprimere anche l'area di un triangolo  $T$ , di area  $A$ , contenuto in un piano  $\pi$  dello spazio.

Osserviamo preliminarmente che se  $n$  è un versore normale a  $\pi$  e  $T_z$ , di area  $A_z$ ,  $T_y$ , di area  $A_y$ , e  $T_x$ , di area  $A_x$ , sono le proiezioni di  $T$  sui piani coordinati  $xy$ ,  $xz$  e  $yz$ , si ha

$$A_z = A \cos ne_3 \quad A_y = A \cos ne_2 \quad T_x = A \cos ne_1$$

dove  $e_1$ ,  $e_2$  ed  $e_3$  sono i versori degli assi, e poiché

$$(\cos ne_1)^2 + (\cos ne_2)^2 + (\cos ne_3)^2 = \|n\|^2 = 1$$

dalle somme dei quadrati si ottiene

$$A^2 = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2$$

e quindi

$$A^2 = \frac{1}{4} \left\{ \begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}^2 \right\}$$

### 3. Piano per tre punti.

Dati nello spazio tre punti  $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ ,  $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$  e  $P_3 = (x_3, y_3, z_3)$ , l'equazione

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

rappresenta un piano, perché si tratta di una equazione di primo grado.

Questo piano passa per i punti  $P_1$ ,  $P_2$  e  $P_3$ , perché l'equazione si annulla quando  $(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1)$ , quando  $(x, y, z) = (x_2, y_2, z_2)$  e quando  $(x, y, z) = (x_3, y_3, z_3)$ ; infatti in ciascuno di questi casi la matrice ha due righe uguali.

E allora si tratta proprio dell'equazione del piano passante per i punti  $P_1$ ,  $P_2$  e  $P_3$ .

E sui numeri posti nell'ultima colonna può essere fatta la stessa osservazione fatta sopra. Se ne deduce, fra l'altro, che condizione necessaria e sufficiente perché quattro punti  $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ ,  $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$ ,  $P_3 = (x_3, y_3, z_3)$  e  $P_4 = (x_4, y_4, z_4)$  siano complanari è che si abbia

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Con tecniche analoghe a quelle utilizzate al punto 2., si dimostra che il valore assoluto del determinante

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix}$$

è uguale a sei volte il volume del tetraedro di vertici  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  e  $P_4$ . Anche in questo caso, quindi, è naturale che esso si annulli se e solo se i quattro punti sono complanari.

#### 4. Circonferenza per tre punti non allineati.

Si ricordi che le circonferenze sono tutti e soli i luoghi di punti che soddisfano equazioni del tipo  $a(x^2 + y^2) + bx + cy + d = 0$ .

Allora, dati tre punti  $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ ,  $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$  e  $P_3 = (x_3, y_3, z_3)$ , l'equazione

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

rappresenta una circonferenza.

Essa passa per i punti  $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ ,  $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$  e  $P_3 = (x_3, y_3, z_3)$ , perché l'equazione si annulla quando  $(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1)$ , quando  $(x, y, z) = (x_2, y_2, z_2)$  e quando  $(x, y, z) = (x_3, y_3, z_3)$ ; infatti in ciascuno di questi casi la matrice ha due righe uguali.

Si osservi che se i tre punti sono allineati il minore  $A_{11}$  è nullo e quindi l'equazione si riduce a quella della retta passante per i tre punti.

Considerazioni analoghe possono essere fatte per le coniche per cinque punti per le quadriche per nove punti, ... E un utile esercizio al riguardo è quello di determinare il numero minimo di punti di una sfera che la determinano completamente e in questo caso determinarne l'equazione. C'è però un'altra applicazione che vale la pena di sottolineare.

#### 5. Teorema di Lagrange

Consideriamo un determinante "funzionale" del tipo

$$\Delta(x) = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

nel quale  $f(x)$ ,  $g(x)$  e  $h(x)$  sono funzioni reali di una variabile reale.

Allora è facile vedere che, se le funzioni  $f$ ,  $g$  ed  $h$  sono derivabili in un intervallo  $I$ , anche la funzione  $\Delta$  è derivabile in  $I$  e si ha

$$\Delta'(x) = \begin{vmatrix} f'(x) & g'(x) & h'(x) \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

Supponiamo allora che la funzione  $f$  sia derivabile nell'intervallo  $[a, b]$  e applichiamo quanto sopra alla funzione

$$\Delta(x) = \begin{vmatrix} f(x) & x & 1 \\ f(a) & a & 1 \\ f(b) & b & 1 \end{vmatrix}$$

Poiché  $\Delta(a) = \Delta(b) (= 0)$ , per il teorema di Rolle, esiste un punto  $\xi \in [a, b]$  tale che

$$\Delta'(\xi) = \begin{vmatrix} f'(\xi) & 1 & 0 \\ f(a) & a & 1 \\ f(b) & b & 1 \end{vmatrix} = (a - b)f'(\xi) - f(a) + f(b) = 0$$

cioè

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$